

BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA

PROPAGAÇÃO, ATENUAÇÃO E COLAPSO — δ E Φ COMO PRIMITIVAS

Aarão Melo Lopes (com Claude)

Junho de 2026 • documento vivo

Uma biblioteca matemática de propagação e atenuação. CASL, BROCA OS e TIFFANY são instâncias — não motivações.

Resumo

Apresentamos a BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA: biblioteca de *delegação capacitária* sobre reticulados booleanos. Primitivas: **capacidade** $\kappa = (\sigma, c, \delta, \omega, o)$, **orçamento** $\delta \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ (propagação discreta), **par** (Φ, δ) (estrutura vs. alcance), operadores $T \preceq \text{id}$ (atenuação), $P \succeq \text{id}$ (propagação) e **colapso** $\Psi = \text{Collapse}(C_\delta)$ sobre candidatos vigentes $C_\delta = \{\kappa : \delta > 0\}$. Teoremas: não-escalada, propagação limitada, fail-closed — independentes de domínio. Toda instância é determinada pelo quinteto $(\kappa, \delta, \Phi, T, \Psi)$; CASL, BROCA OS e TIFFANY são interpretações. **Parte II–IV** instanciam; analogias físicas ficam no Apêndice.

$$C_\delta \blacklozenge \Psi = \text{Collapse} \blacklozenge (\Phi, \delta) \blacklozenge T \preceq \text{id} \blacklozenge \text{FAIL-CLOSED}$$

PARTE I — BIBLIOTECA MATEMÁTICA

I

INTRODUÇÃO

[L] Este documento apresenta uma *biblioteca* — não uma aplicação. Autoridade flui, atenua ($T \leq \text{id}$), propaga com orçamento δ , organiza-se (Φ) e colapsa (Ψ) ou falha fechada ($\emptyset$).

Teorema 1 (Tese-mãe da BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA). *Toda instância da Biblioteca de Autorização Isomórfica é determinada pelo quinteto*

$$(\kappa, \delta, \Phi, T, \Psi),$$

onde κ é capacidade abstrata (Definição 3), δ orçamento de propagação (Definição 5), Φ medida de organização estrutural (Definição 7), T operador de atenuação deflacionário e Ψ operador de colapso (Definições 11 e 12). CASL, BROCA OS e TIFFANY são interpretações distintas destas primitivas — não motivações do formalismo (Seção A).

II

CAPACIDADE ABSTRATA

Definição 2 (Universo e extent). Fixe um universo X . Uma *condição* c é um predicado $c : X \rightarrow \{\perp, \top\}$, identificado ao *extent* $\llbracket c \rrbracket \subseteq X$. As condições formam o reticulado booleano $(2^X, \cup, \cap, \setminus, \emptyset, X)$.

Definição 3 (Capacidade). Uma *capacidade* é uma tupla

$$\kappa = (\sigma, c, \delta, \omega, o), \quad \delta \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\},$$

onde σ é o *estado*, c a condição, δ o orçamento (Seção III), ω o peso (grant/deny quando aplicável) e o a origem. Nenhum domínio entra na definição.

Observação 4 (Instanciações). Parte II: $\sigma = (a, s)$, $\omega \leftrightarrow \iota$. Parte III: σ é identificador de nó no tecido. Parte IV: σ é um turno dialogado A – B.



III

ORÇAMENTO δ

Definição 5 (Orçamento de propagação). δ representa um **orçamento discreto de propagação**: quantas re-delegações (saltos, turnos, réplicas) a capacidade ainda admite. $\delta = 0$ — usa mas não repassa; $\delta = k$ — mais k saltos, decrementando; $\delta = \infty$ — fecho transitivo (μP). A verificação de δ ocorre no *ato de delegar*, nunca na avaliação/colapso.

Observação 6 (Leituras por domínio — sem alterar a definição).

CASL	re-delegação de permissões
conversa / memória	profundidade de cadeia ou persistência
replicação	alcance em grafo distribuído



IV

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL Φ

Definição 7 (Medida Φ). Fixe um espaço de estados S (configurações, impressões, snapshots). Uma **medida de organização estrutural** é um funcional

$$\Phi : S \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\top\},$$

monótono sob agregação observável: estados mais estruturados (menos dispersos, mais estáveis sob transformação) carregam Φ mais informativo. Φ não entra no colapso Ψ — observa o *efeito* da propagação/atenuação, complementar a δ .

Observação 8 (Métricas por domínio). Cada instância escolhe sua métrica concreta de Φ :

CASL	entropia de políticas, cardinalidade de grants ativos
BROCA OS	dissipação não-associativa acumulada (recipiente)
TIFFANY	frames, atratores únicos, bits de estabilidade por turno



V

PAR FUNDACIONAL (Φ, δ)

Definição 9 (Par (Φ, δ)). δ **controla propagação** (alcance, saltos restantes). Φ **controla estabilidade observável** (organização estrutural do estado). Diálogos ou delegações longas consomem δ e, em geral, aumentam Φ — mais estrutura acumulada — sem violar atenuação.

Observação 10 (Associativo vs. estrutural). Em instâncias com endereçamento associativo (overlap, extent SQL), Ψ opera sobre o associativo; Φ captura o que o endereçamento não conserva. Os dois eixos são independentes por construção.



VI

OPERADORES T , P E COLAPSO Ψ

Definição 11 (Atenuação e propagação). Sobre extents: $T : 2^X \rightarrow 2^X$ é **monótono deflacionário** ($T \leq \text{id}$, $x \subseteq y \Rightarrow T(x) \subseteq T(y)$). Sobre detentores: $P : 2^{\hat{P}} \rightarrow 2^{\hat{P}}$ é **monótono inflacionário** ($P \geq \text{id}$). Re-delegar por δ saltos é P^δ ; $\delta = \infty$ corresponde ao menor ponto fixo $\mu P = \bigsqcup_n P^n(H_0)$.

Definição 12 (Conjunto vigente e colapso Ψ). Seja $C = \{\kappa_i\}$ capacidades detidas, filtradas por vigência e por $\llbracket c_i \rrbracket \cap \llbracket q \rrbracket \neq \emptyset$ para consulta q . Defina

$$C_\delta = \{\kappa \in C : \delta_\kappa > 0 \text{ ou avaliação local}\}, \quad \Psi(q) = \text{Collapse}(C_\delta, q) = \arg \max_{\kappa \in C_\delta} \text{score}(\kappa, q)$$

(quando o máximo existe; senão $\Psi(q) = \perp$ — *fail-closed*). Collapse é *independente* de δ restante na leitura: δ só entra na formação de C via delegação prévia.

Teorema 13 (Universalidade da BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA). *Qualquer sistema cuja autoridade satisfaça:*

- (i) *estados e condições formam um reticulado booleano $(2^X, \cup, \cap)$;*
 - (ii) *existe operador de atenuação $T \leq \text{id}$ sobre extents;*
 - (iii) *existe operador de propagação $P \geq \text{id}$ com orçamento $\delta \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ decrementado a cada delegação válida;*
 - (iv) *existe colapso $\Psi = \text{Collapse}(C_\delta, \cdot)$ sobre candidatos vigentes, com fail-closed em $\perp$;*
- admite uma **instanciação** na BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA — isto é, capacidades κ , quinteto $(\kappa, \delta, \Phi, T, \Psi)$ e teoremas de não-escalada, propagação limitada e deny-overrides como corolários da monotonicidade.*

Esboço. Itens (i)–(iv) são exatamente as hipóteses das Definições 2, 11 e 12. Mapear estados para σ , extents para c , delegações para arestas com δ decrementado, e avaliação para Ψ . Não-escalada vem de $T \leq \text{id}$; propagação limitada de δ como variante bem-fundada; fail-closed de $\perp$ ser o neutro de $\cup$. $\square$

PARTE II — INSTANCIACÃO CASL

VII

PRELIMINARES CASL

Definição 14 (Linhas e condições). Seja $\mathcal{R}$ o universo de todas as linhas. Cada $r \in \mathcal{R}$ tem atributos ($r.\text{tenantId}$, $r.\text{id}$, ...). Uma *condição* c é um predicado $c : \mathcal{R} \rightarrow \{\perp, \top\}$, identificado ao seu *extent* $\llbracket c \rrbracket = \{r \in \mathcal{R} : c(r)\} \subseteq \mathcal{R}$. As condições formam a álgebra booleana $(2^{\mathcal{R}}, \cap, \cup, \setminus, \emptyset, \mathcal{R})$ — as *MongoQuery* do CASL.

Observação 15 (Identificação semântica — nunca sintática). Toda *MongoQuery* é identificada ao seu *extent*: os construtores sintáticos do CASL mapeiam-se nas operações da álgebra,

$$\llbracket \{\text{AND} : [c_1, c_2]\} \rrbracket = \llbracket c_1 \rrbracket \cap \llbracket c_2 \rrbracket, \quad \llbracket \{\text{OR} : [c_1, c_2]\} \rrbracket = \llbracket c_1 \rrbracket \cup \llbracket c_2 \rrbracket, \quad \llbracket \{\text{NOT} : c\} \rrbracket = \mathcal{R} \setminus \llbracket c \rrbracket.$$

Raciocinamos sempre sobre *conjuntos de linhas*, jamais sobre a forma da query — duas queries sintaticamente distintas com o mesmo extent são, para nós, a *mesma* condição. (Isto não trivializa a implementação: o teste de inclusão $\subseteq$ no *grant-check* é conservador justamente porque decidir $\subseteq$ sintaticamente é incompleto; ver Seção XIV.)

Fixamos *subjects* $\mathcal{S}$ (Customer, Student, ...), *ações* $\mathcal{A} = \{\text{create}, \text{read}, \text{update}, \text{delete}\}$ ($\text{manage} = \bigvee \mathcal{A}$) e o curinga all .

Definição 16 (Capacidade CASL). Specialização da Definição 3 com $X = \mathcal{R}$ (linhas), $\sigma = (a, s)$ (ação e subject), $\omega \leftrightarrow \iota$ ($\iota=1$ é proibição, cannot) e δ como orçamento (Definição 5). Formalmente

$$\kappa = (a, s, c, \iota, \delta), \quad \delta \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\},$$

κ autoriza (ou nega, se $\iota=1$) a sobre s nas linhas de $\llbracket c \rrbracket$, e admite re-delegação conforme δ .

VIII

AUTORIZAÇÃO DE UM PRINCIPAL

Seja P o conjunto de *principals* (operador, donos de *tenant*, perfis, usuários). Cada principal *detém* um conjunto de capacidades $\text{Hold}(p)$ (Seção IX). Para um par fixo (s, a) , a autorização efetiva é a

união dos grants menos as proibições:

$$E_p(s, a) = \left(\bigcup_{\substack{\kappa \in \text{Hold}(p) \\ \iota_\kappa = 0, \kappa \vdash (s, a)}} \llbracket c_\kappa \rrbracket \right) \setminus \left(\bigcup_{\substack{\kappa \in \text{Hold}(p) \\ \iota_\kappa = 1, \kappa \vdash (s, a)}} \llbracket c_\kappa \rrbracket \right),$$

onde $\kappa \vdash (s, a)$ significa que κ casa o subject e a ação (com `manage/all` como curingas).

Observação 17 (A intensidade não entra aqui). E_p não depende de δ : a profundidade governa a delegação (Seção IX), não a avaliação. Quem detém uma capacidade a exerce plenamente, qualquer que seja o seu δ restante. Isso é o que torna o *enforcement* barato (Seção XIV).

Observação 18 (União, não interseção). Compor grants com interseção seria um erro: “ler onde `org= A`” e “ler onde `org= B`” devem autorizar $A \cup B$. Só as proibições subtraem.

Proposição 19 (*Deny-overrides* — a proibição sempre vence). A escolha de política está embutida na diferença de conjuntos: para toda linha r ,

$$r \in E_p(s, a) \iff (\exists \text{ grant } g : r \in \llbracket c_g \rrbracket) \wedge (\nexists \text{ proibição } d : r \in \llbracket c_d \rrbracket).$$

Uma proibição domina qualquer grant sobre a mesma linha, independentemente de “especificidade” ou ordem. Assim, grant $\{\text{customerId}=5\}$ com proibição $\{\text{tenantId}=A\}$ (e $5 \in A$) resulta $\emptyset$: a proibição vence. O sistema é, por definição, **deny-overrides** — declarado aqui para remover ambiguidade. (Casa com a semântica do CASL, onde *cannot* sobrepõe *can*.)



IX

O GRAFO DE DELEGAÇÃO E A ATENUAÇÃO

Definição 20 (Autoridades intrínsecas). Duas fontes de autoridade não derivam de ninguém:

- o **operador** Ω detém (`manage, all,  $\top$ , 0,  $\infty$`) — vê e faz tudo, com re-delegação irrestrita;
- o **dono do tenant** t detém (`manage, all, (tenantId=t), 0,  $\infty$`) — controle total dos próprios recursos.

Definição 21 (Grafo de delegação). Um *grafo de delegação* é um grafo dirigido finito (não necessariamente acíclico) cujos vértices são principais e cujas arestas $u \xrightarrow{\kappa} w$ representam “ u concede a capacidade κ a w ”. w é *qualquer* principal — sem exigência de árvore, de vizinhança ou de aciclicidade.

Definição 22 (Concessão válida / atenuação). A aresta $u \xrightarrow{\kappa} w$ é *válida* se existe $\kappa_0 \in \text{Hold}(u)$

tal que

$$\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket, \quad \kappa \vdash (s, a) \Rightarrow \kappa_0 \vdash (s, a), \quad \iota_\kappa = \iota_{\kappa_0}, \quad \delta_\kappa \geq 1, \quad \delta_\kappa \leq \delta_{\kappa_0} - 1, \quad \tau_\kappa \leq \tau_{\kappa_0},$$

com a convenção $\infty - 1 = \infty$. Isto é, u só concede o que detém, *nunca ampliando* a condição, *sempre decrementando* a profundidade e *nunca estendendo* a validade τ (expiração, Seção XIII). Em particular $\delta_{\kappa_0} = 0$ proíbe qualquer concessão.

Definição 23 (Capacidades detidas). $\text{Hold}(p)$ é o menor conjunto que contém as capacidades intrínsecas de p (se p é Ω ou dono) e toda κ tal que existe uma aresta válida $u \xrightarrow{\kappa} p$.

IX.1 A intensidade δ : profundidade de propagação

Por construção (Definição 22), uma capacidade emitida com profundidade δ admite cadeias de re-delegação de comprimento no máximo δ :

$$\delta \xrightarrow{1 \text{ salto}} \delta - 1 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \text{ (não re-delegável)}.$$

- $\delta = 0$: o destinatário *usa* a capacidade, mas não a passa a ninguém. É o caso do “dar acesso sem permitir compartilhar”.
- $\delta = k$: re-delegável por mais k saltos; cada salto decrementa.
- $\delta = \infty$: irrestrito (o comportamento legado, sem limite).

Lema 24 (δ é uma energia bem-fundada $\Rightarrow$ ciclos são inofensivos). *Como toda aresta válida estritamente decrementa a profundidade ($\delta_\kappa \leq \delta_{\kappa_0} - 1$, Definição 22), δ é um variante bem-fundado sobre as cadeias de re-delegação: qualquer caminho de concessões com δ finito tem comprimento $\leq \delta$ e termina. Logo a aciclicidade do grafo é dispensável — um ciclo $u \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u$ apenas faz δ cair a cada volta até 0, quando a propagação para. A terminação (e a não-escalada) vem da atenuação, não da estrutura do grafo. Só $\delta = \infty$ ignora a energia; reserve-o às autoridades intrínsecas.*



INVARIANTES DE SEGURANÇA

Teorema 25 (Não-escalada por atenuação). *Para todo p e toda $\kappa \in \text{Hold}(p)$, existe uma autoridade intrínseca κ_0 e uma cadeia de arestas válidas de sua origem até p tais que $\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket$. Logo*

$$E_p(s, a) \subseteq \bigcup_{\kappa_0 \text{ (raiz que alcança } p)} \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket.$$

Nenhum principal acessa uma linha que nenhuma autoridade intrínseca em sua cadeia podia conceder.

Demonstração. Indução no comprimento da cadeia de delegação. Caso base: capacidade intrínseca. Passo: a Definição 22 exige $\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket$ a cada aresta; a inclusão é transitiva. A cota de E_p segue por monotonicidade da união. $\square$

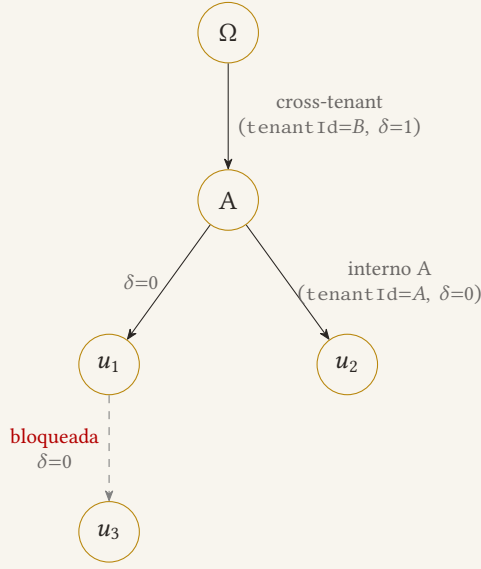


Figura 1: Grafo de delegação (dirigido finito, não árvore, ciclos permitidos). Ω concede a A uma capacidade cross-tenant ($\text{tenantId}=B$) com $\delta=1$; A pode re-delegá-la *uma* vez (a u_1 , com $\delta=0$), mas u_1 *não* pode repassá-la (aresta bloqueada). A também concede algo interno diretamente a u_2 . As arestas são explícitas — A alcança u_1, u_2 diretamente, sem intermediários obrigatórios.

Teorema 26 (Propagação limitada). *Uma capacidade emitida com profundidade δ só pode aparecer (atenuada) ao fim de cadeias de re-delegação de comprimento $\leq \delta$. Em particular, $\delta = 0 \Rightarrow$ não re-delegável: ela permanece exclusivamente no destinatário direto.*

Demonstração. Cada aresta válida decremente δ em pelo menos 1 e exige $\delta_{\kappa_0} \geq 1$ (Definição 22); uma cadeia de comprimento ℓ requer $\delta \geq \ell$. Para $\delta = 0$ não há aresta de saída possível. $\square$

Corolário 27 (Compartilhamento controlado). *Conceder uma capacidade cross-tenant com $\delta = 0$ garante que o destinatário a exerce mas ninguém abaixo dele a herda — exatamente “dar acesso sem propagar”. Com $\delta = k$, a difusão é confinada à vizinhança de re-delegação de raio k .*

Observação 28 (Fail-closed = união vazia). Se nenhum grant detido casa (s, a) , então $E_p(s, a) = \emptyset$: acesso negado. É o *bottom* da álgebra, uniforme — sem piso de tenant especial.

◆
XI

O TENANT COMO CASO PARTICULAR (DESACOPLAMENTO)

Corolário 29 (Isolamento de tenant). *Um usuário comum da organização t só detém capacidades atenuadas da capacidade intrínseca do dono, todas com $\llbracket c \rrbracket \subseteq \llbracket \text{tenantId}=t \rrbracket$. Logo $E_p \subseteq \{r : r.\text{tenantId} = t\}$: nenhuma linha de outro tenant aparece, sem regra especial. Um vazamento cross-tenant só ocorre por uma aresta de concessão explícita (audítavel), cuja difusão é exatamente governada por δ .*

O operador Ω , detendo $\top$, enxerga todos os *tenants* — “eu, no topo, vejo tudo”. O *tenant* foi reduzido a uma condição.



XII

CARACTERIZAÇÃO ALGÉBRICA

Tudo o que precede é, na verdade, *um fluxo monótono sobre um reticulado booleano*. Tornar isso explícito entrega vários teoremas quase de graça.

Definição 30 (O dioid das condições). $(2^{\mathcal{R}}, \oplus, \otimes)$ com $\oplus := \cup$ e $\otimes := \cap$ é um *semianel idempotente comutativo* (dioid): $\oplus$ é associativa, comutativa, *idempotente* ($a \oplus a = a$), com neutro $\emptyset$; $\otimes$ idem, com neutro $\mathcal{R}$; e $\otimes$ distribui sobre $\oplus$. A *ordem canônica* $a \leq b \iff a \oplus b = b$ coincide com $\subseteq$. Com o complemento $\neg$, é a álgebra booleana completa $(2^{\mathcal{R}}, \cup, \cap, \neg, \emptyset, \mathcal{R})$ — um *reticulado completo*.

Observação 31 (Autorização é uma expressão do dioid). A Seção 3 é, literalmente, álgebra do semianel:

$$E_p(s, a) = \left(\bigoplus_g \llbracket c_g \rrbracket \right) \otimes \neg \left(\bigoplus_n \llbracket c_n \rrbracket \right),$$

soma dos grants vezes o complemento da soma das proibições. O *pushdown* (Seção XIV) é apenas avaliar essa expressão.

Definição 32 (Delegação é um operador monótono deflacionário). Cada aresta de delegação induz $T : 2^{\mathcal{R}} \rightarrow 2^{\mathcal{R}}$ com

$$x \leq y \Rightarrow T(x) \leq T(y) \quad (\text{monótono}), \quad T(x) \leq x \quad (\text{deflação: } T \leq \text{id}).$$

A condição de atenuação $\llbracket c_k \rrbracket \subseteq \llbracket c_{k_0} \rrbracket$ (Definição 22) é exatamente $T \leq \text{id}$.

Dois operadores duais (a distinção que importa). A delegação tem *dois* lados, e é tentador — mas incorreto — fundir os dois. A **atenuação** $T \leq \text{id}$ (deflacionária, sobre os extents $2^{\mathcal{R}}$) governa *o que*: o extent só encolhe. A **propagação** P governa *quem detém*: sobre o reticulado completo $2^{\hat{\mathcal{P}}}$ dos conjuntos de principais,

$$P(H) = H \cup \{ w : \exists u \in H, \text{ aresta válida } u \rightarrow w \}, \quad P \geq \text{id} \text{ (inflacionária), monótona.}$$

Os resultados de graça.

- **Profundidade = iteração da propagação P (não de T).** Re-delegar por δ saltos é P^δ . A intensidade $\delta = k$ é o k -ésimo aproximante $P^k(\{\text{orig}\})$ (reach em $\leq k$ saltos); $\delta = \infty$ é o **menor ponto fixo** $\mu P = \bigsqcup_n P^n(\{\text{orig}\})$ (Kleene de baixo) — o fecho transitivo da delegação válida. É um μP *ascendente* sobre quem-detém, *não* um νT *descendente* sobre extents: as duas ideias não se identificam.

- **Não-escalada = monotonicidade de T .** $p \mapsto E_p$ é um morfismo monótono da floresta de derivação (acíclica por atenuação, mesmo que o grafo de delegação tenha ciclos), ordenada por derivação, para $(2^{\mathcal{R}}, \leq)$. O Teorema 25 é a imagem da ordem.
- **Composição.** Operadores monótonos deflacionários são fechados sob $\circ$: a autoridade ao longo de um caminho é $T_{e_1} \circ \dots \circ T_{e_k}$, ainda monótona e deflacionária. Cadeias compõem sem sair da classe.
- **Fail-closed = zero.** Ausência de grant = soma vazia = $\emptyset$ = neutro de $\oplus$. Negar é o zero do semianel (Teorema 26 e a Observação de fail-closed).
- **Auditoria por ordem parcial.** $\text{Hold}(p)$ e a floresta de derivação são *posets* sob “derivado-de”; a revogação é o *fecho para baixo* (downset), uma operação monótona; expirar/ revogar só decresce E_p — a FSM (Seção XIII) é um fluxo monótono.

Observação 33. Os teoremas das seções anteriores deixam de ser fatos isolados: são corolários de “ $(2^{\mathcal{R}}, \cup, \cap)$ é um dioid e a delegação é um operador monótono $\leq \text{id}$ ”.

XIII

CICLO DE VIDA: REVOGAÇÃO E EXPIRAÇÃO

Uma concessão não é eterna. Modelamos o seu *ciclo de vida* como uma máquina de estados finita (FSM), separada da álgebra de avaliação: a álgebra diz *o que* uma capacidade autoriza; a FSM diz *se* ela está em vigor.

Definição 34 (Instância de concessão). Uma *instância* é uma capacidade κ acrescida de (orig, par, τ, σ): a *origem* orig (quem concedeu), o *pai* par (a instância da qual foi atenuada, ou $\perp$ se intrínseca), a *expiração* $\tau \in \mathbb{R}_{>0} \cup \{\infty\}$ e o *estado* $\sigma \in \{\text{active}, \text{suspended}, \text{revoked}, \text{expired}\}$. As arestas válidas (Definição 22) já exigem $\tau_\kappa \leq \tau_{\kappa_0}$: **um filho nunca sobrevive ao pai**.

Definição 35 (Avaliação filtra o ciclo de vida). Em $\text{Hold}(p)$ e em $E_p(s, a)$ (Seção 3) contam *somente* as instâncias **vigentes** no instante t : $\sigma = \text{active}$ e $\tau > t$. As demais não contribuem. Assim revogar/suspender/expirar uma concessão remove o seu extent da união sem tocar na álgebra.

Teorema 36 (Revogação em cascata). *Revogar uma instância I revoga toda a sua descendência na floresta de derivação (as instâncias cuja cadeia de par passa por I). Após a cascata, nenhuma instância vigente foi atenuada de I .*

Demonstração. Pela Definição 22, toda instância J atenuada (direta ou transitivamente) de I tem I na sua cadeia de pais. A cascata é a travessia dessa floresta a partir de I , marcando revoked. Como revoked é terminal e excluída da avaliação, nenhuma sobrevive. $\square$

Corolário 37 (Expiração cascadeia sozinha). *Como $\tau_{\text{filho}} \leq \tau_{\text{pai}}$, ao expirar o pai ($t \geq \tau_{\text{pai}}$) todos os filhos já expiraram. A expiração não precisa de travessia — o invariante de atenuação a propaga.*

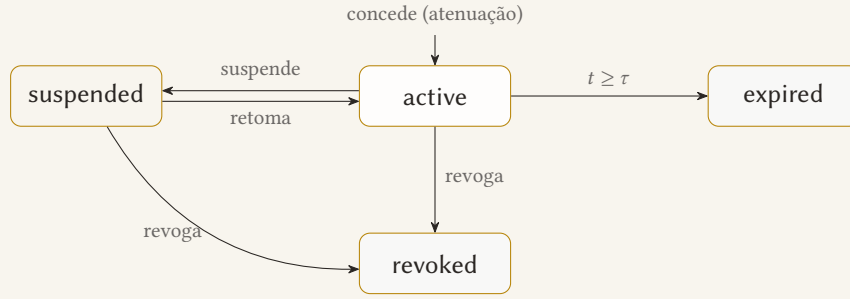


Figura 2: FSM do ciclo de vida de uma concessão. **revoked** e **expired** são terminais; só **active** contribui para a avaliação. *Guard* das transições destrutivas (**suspende**/**revoga**): o ator deve ter autoridade sobre a instância (ser a origem, um ancestral na cadeia, ou Ω).

Observação 38 (A FSM é o lugar certo; a avaliação não). A decisão de acesso permanece uma *computação pura* (a álgebra de §3–§6). A FSM modela apenas o que é genuinamente *stateful*: transições auditáveis e a cascata de revogação sobre a floresta de derivação. Os dois compõem sem se contaminar.

PARTE III — INSTANCIACÃO BROCA OS

XIV

ENFORCEMENT: PUSHDOWN NO BROCA OS

Implementação de Ψ (Definição 12) sobre tecidos Koch. A avaliação independe de δ (Seção IX): basta empurrar $E_p(s, a)$ para o colapso. Num turno pelo principal p ,

$$\Psi(q) = \arg \max_{n \in \text{Hold}(p)} \text{score}(n, q) \cap \llbracket c_{\text{fala}} \rrbracket.$$

NOTA DE ENGENHARIA. Referência BROCA OS: `conversa/colapso.py`. A função `score_hit = overlap + peso de camada + relevância - penalidades (deny-overrides)` implementa `score`; `fail-closed` $\Leftrightarrow$ `None`. Promover turnos A — B: `_hits_para_score`. Tecido: `dialogos.tsv / dialogos.idx`.

Observação 39 (Isomorfismo CASL / SQL). O mesmo padrão vale para RLS sobre SQL (biblioteca CASL): empurrar $\bigcup(\text{grants}) \setminus \bigcup(\text{proibições})$ para o `where`. No BROCA OS trocam-se linhas SQL por nós Koch; a álgebra booleana é idêntica (Seção XIII).

Observação 40 (Onde δ é verificado). A intensidade é checada no **ato de delegar** — validar atenuação (Definição 22). O colapso de leitura nunca consulta δ restante; só a união de grants vigentes.

NOTA DE ENGENHARIA. Export de cadeias: `cadeias.py -export`; curadoria: `dialogos.tsv`; etiqueta : `dep=k` por turno.

Observação 41 (Camadas e piso duro). Default `sem_machine`: camada `dialogos` $\rightarrow$ `corpus`; `machine` só com `-full`. Modo observação (`shadow`): computa ranking sem gravar contexto.

NOTA DE ENGENHARIA. Camadas: `_LAYER_WEIGHT`. Observação: `observar.py ranking`. Piso duro: sem `-full` no lab.

PARTE IV — INSTANCIACÃO TIFFANY

XV

CONVERSA TIFFANY

[D] Instanciação Parte IV: X = nós do tecido, σ = turno A – B, Φ como medida de organização (Definição 7). A conversa *não fabrica* texto – aplica Ψ . Colisões e ecos genéricos são proibições (*deny-overrides*).

NOTA DE ENGENHARIA. Medição (Φ, δ): `conversa/mede_flocos.py` – frames, atratores, recipiente XOR; acertos BAI por cadeia em `cadeias.py` – `rodar` – `mede`.

Definição 42 (Capacidade conversacional). Specialização de κ (Definição 3): σ é o par usuário – resposta; c casa a fala com o lado esquerdo; δ vem da cadeia (`fluxo: ID: NN: dep=k`); Φ observa estabilidade estrutural por turno (Seção V).

Definição 43 (Mapeamento Parte IV).

BAI	CONVERSA / TIFFANY
linha $r \in \mathcal{R}$	nó do <code>.tsv</code> (impressão Koch no <code>.idx</code>)
condição c , extent $\llbracket c \rrbracket$	turno usuário – Tiffany; $\llbracket c \rrbracket$ casa a fala
capacidade $\kappa = (a, s, c, \iota, \delta)$	par curado + profundidade de cadeia
grant ($\iota = 0$)	nó dialogos / turno duplo autorizado
proibição ($\iota = 1$)	nó genérico (Oi oi oi!, saudação solta)
Hold(p)	candidatos promovidos + camada dialogos
atenuação $T \preceq \text{id}$	$\llbracket c' \rrbracket \subseteq \llbracket c \rrbracket$; corpus $\subset$ dialogos
profundidade δ	turnos restantes na cadeia (<code>cadeias.py</code>)
operador P	propagação via <code>ultimo.face</code> + <code>contexto.bits</code>
$E_p = \oplus \text{grants} \otimes \neg(\oplus \text{denies})$	<code>score_hit</code> = ov + camada + relevância – penalidades
fail-closed	sem vencedor $\Rightarrow$ None (não inventa)

Colisões sem alucinar. Overlap Koch é *associativo*: “pode falar” ressoa em dezenas de nós (saudações, ecos). Antes, só os top-20 por overlap entravam no score – o par curado pode falar

– Estou ouvindo. ficava fora (rank 77). A correção na BIBLIOTECA DE AUTORIZAÇÃO ISOMÓRFICA: **promover** todo grant cujo lado esquerdo casa com a fala (`_hits_para_score`), independentemente do overlap bruto. Isto é pushdown da condição antes da união Koch.

Deny-overrides na prática. Proposição 19 vira penalidade explícita: com `ultimo.face` setado, saudações genéricas (Olá!, Oi oi oi!) perdem 32 pontos quando a fala *não* é saudação. “mining” deixa de cair em “Boa noite, tudo bem?”; “sim” deixa de herdar “sim, Koch” quando o utilizador disse só “sim”.

δ e cadeias longas. Cada cadeia em `cadeias.py` exporta turnos com etiqueta `fluxo:ID:NN`. A profundidade δ do turno k é $\delta_k = \max(0, L-k)$ para cadeia de comprimento L : após δ saltos sem par curado, a propagação *para* (Lema 24) — não há re-delegação infinita de contexto. Diálogos de 24–32 turnos medem mais frames Φ (`mede_flocos.py`) sem escalar privilégio lexical.

Proposição 44 (Conversa fail-closed). *Se nenhum nó dialogos casa (fala, ultimo) com score acima do limiar de proibições, responder() devolve None. Não há fallback para LLM no motor conversa — alinhado ao fail-closed de $E_p = \emptyset$.*

Observação 45 (Utilidade avaliada — jun/2026). **Resolve colisões?** Sim, nas cadeias `basico_8` e `profundo_24`: de $\sim 3/8$ e $\sim 9/24$ acertos passou a $7/8$ e $23/24$ após promover turnos e deny-overrides. **Elimina alucinações?** Parcialmente: turnos fora do tecido curado ainda colapsam em `corpus/machine` se `-full`; default sem machine mantém fail-closed ou eco fraco. **Próximo passo:** δ explícito por nó no `dialogos.tsv` e histórico faces (últimos N turnos) como condição composta — a mesma atenuação $\subseteq$, agora temporal.



A

QUADRO DE ISOMORFISMOS

	Biblioteca	CASL	BROCA OS	TIFFANY
capacidade κ	$(\sigma, c, \delta, \omega, o)$	permissão	nó Koch	turno curado
δ	orçamento	re-delegação	propagação	profundidade cadeia
T	atenuação	$\subseteq$ extent	filtragem camada	esquecimento contexto
P	propagação	grafo principais	fluxo tecido	encadeamento
μP	alcance	fecho delegação	memória ativa	cadeia completa
Φ	estrutura	entropia políticas	dissipação Koch	frames/atratores
Ψ	colapso	RLS pushdown	<code>colapso.py</code>	<code>responder()</code>
fail-closed	$\perp$	deny	sem nó	None



B

INTERPRETAÇÃO FÍSICA (OPCIONAL)

[1] Leitura heurística — *não* entra nas provas das Partes I–II. δ como Lyapunov discreta; órbitas dissipativas; analogia de Sitter conservativo vs. delegação com atrito. Detalhes abaixo (texto histórico condensado).

B.1 Cosmologia da delegação

A propagação P (Seção XIII) é um *fluxo*: um *token* — uma capacidade com profundidade restante — viaja pelo grafo, perdendo uma unidade de δ a cada salto. Como o grafo pode ter ciclos (Seção IX), uma trajetória pode reencontrar um nó já visitado: é uma **órbita**. A pergunta dinâmica é se essas órbitas terminam.

δ é uma energia. A profundidade restante é uma função de Lyapunov *estrita*: cada aresta válida a decrementa em exatamente 1 (Definição 22). Logo, ao percorrer um ciclo de comprimento ℓ , o token volta ao nó de partida com δ menor em ℓ — a órbita não se fecha, **espirala para dentro** até $\delta = 0$, onde o fluxo para (Lema 24). A aciclicidade é dispensável; a terminação vem da *dissipação* de δ .

A analogia de mecânica celeste. Esta é a versão *dissipativa* de um sistema conservativo bem conhecido. Tomando o espaço de álgebras hipercomplexas com a métrica de de Sitter 2D $ds^2 = -\cos^2 \psi d\theta^2 + d\psi^2$,¹ a energia de Noether $E = \cos^2 \psi \dot{\theta}$ (do vetor de Killing θ) é **conservada**, e a geodésica é uma *órbita fechada*. A delegação tem a mesma forma com um termo a mais: a atenuação é o **atrito** que dissipa a energia. Onde a órbita de de Sitter se fecha (energia constante), a órbita de delegação decai (Figura 3). Coerentemente, $\delta = \infty$ — reservado às autoridades intrínsecas — é o caso *sem atrito*: energia conservada, órbita que nunca decai.

Observação 46 (Um universo de vida curta). A delegação é, então, *o universo de de Sitter num meio dissipativo*: a mesma geometria, com atrito. O universo conservativo ($\delta = \infty$) é eterno; toda concessão finita é um universo de **vida curta**. E há uma sutileza que aguça a imagem: o atrito da delegação é *a taxa constante* ($-1/\text{salto}$), não viscoso ($\propto$ velocidade). O arrasto viscoso dá decaimento *exponencial* — assintótico, nunca para de fato; o atrito de taxa constante (atrito *seco*, de Coulomb) dá um **tempo de vida finito e exato**: $\tau_{\text{vida}} = \delta$ saltos. A órbita não desvanece — ela *para*, de forma abrupta, após exatamente δ saltos. É o que torna a não-escalada não apenas verdadeira no limite, mas *decidível em tempo finito*.

Proposição 47 (Não há órbita infinita). *Em qualquer grafo de delegação finito (com ciclos), e para qualquer capacidade emitida com $\delta < \infty$: toda trajetória de propagação tem comprimento $\leq \delta$; o alcance estabiliza no menor ponto fixo $\mu P = \bigsqcup_{k \leq \delta} P^k(\{\text{orig}\})$; e a iteração de Kleene converge em $\leq \delta$ passos.*

Demonstração. δ decresce 1 por salto (variante bem-fundado), logo nenhuma cadeia excede δ ; como P é monótona num reticulado finito e a difusão satura quando δ se esgota, $P^\delta = P^{\delta+1} = \mu P$. $\square$

¹Veja hiper/circular/paper_metrica_quantica_algebras.tex: a métrica quântica como geometria das álgebras. A seção euclidiana ($\theta \rightarrow -i\theta_E$) é a esfera S^2 , onde as geodésicas são círculos máximos — órbitas fechadas.

Verificação a escala. O experimento `doc/orbits/delegation_orbits.py` constrói um grafo de delegação *grande e com ciclos* (3000 nós, 12,012 arestas, 2880 deles num componente fortemente conexo — quase tudo em ciclos) e confirma a Proposição 47 numericamente, com $\delta = 20$:

- **terminação apesar dos ciclos:** a maior cadeia de re-delegação realizada é $9 \leq \delta$;
- **energia bem-fundada:** toda transição decrementa δ em 1;
- **ponto fixo μP :** o alcance (2938 nós) satura em $k = 10$;
- **monotonicidade:** o alcance é não-decrescente em k .

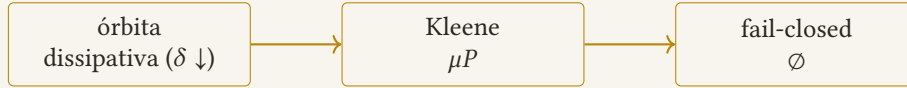


Figura 3: Órbitas de delegação vs geodésica conservativa. Com $\delta < \infty$ a propagação termina; sem figura externa, esquema tikz do fluxo dissipativo.

Observação 48 (Não é identificação física, é analogia dinâmica). O caso conservativo (de Sitter/esfera) e o dissipativo (delegação) diferem *exatamente* pelo termo de atrito = atenuação. É essa dissipação que torna o sistema seguro a escala — com ciclos e tudo, sem precisar de DAG.

Observação 49 (Duas leituras: matemática e observabilidade). Esta seção admite duas leituras. **Leitura A** (matemática): o sistema lembra uma dinâmica dissipativa em de Sitter. **Leitura B** (produto): o estado de autorização do BROCA OS forma um *universo observável* — no lab conversa/, via `observar.py`, `mede_flocos.py` e `cadeias.py` —mede. Quem cura dialogos não lê provas de não-escalada, mas vê instantaneamente quando a autoridade *nasce num nó curado*, *flui* pelo grafo de turnos, *perde energia* ($\delta \downarrow$), *forma órbitas* (ciclos Koch inofensivos) e *para* no horizonte $\delta = 0$. Grandezas úteis: overlap médio, frames Φ , atratores únicos, taxa de acerto por cadeia. Anomalia — colisão persistente, queda em Oi oi oi! — é assinatura geométrica, não conteúdo lexical.

B.2 Nível de campo: a delegação em de Sitter 4D

Até aqui a condição *c* seleciona *linhas*. Mas o CASL também restringe *campos* (colunas): uma regra pode conceder “ler `Customer.name`, `Customer.email`” sem dar `Customer.document`. Isto é uma segunda dimensão.

Definição 50 (Capacidade a nível de campo). Seja $\mathcal{F}$ o conjunto de campos (de um subject). Uma capacidade ganha um *conjunto de campos* $\varphi \subseteq \mathcal{F}$: $\kappa = (a, s, c, \varphi, \iota, \delta)$, com $\text{extent } \llbracket \kappa \rrbracket = \llbracket c \rrbracket \times \varphi \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{F}$. A autorização efetiva vive agora em $2^{\mathcal{R} \times \mathcal{F}}$.

O lift é de graça (a álgebra é agnóstica ao portador). Tudo o que provamos — deny-overrides (Prop. 19), atenuação e não-escalada (Teor. 25), δ e o ponto fixo μP , a cosmologia (Seção B.1) — usou *apenas* a estrutura de dioid booleano de 2^X , **nunca** o portador X específico. Trocar $X = \mathcal{R}$ por $X = \mathcal{R} \times \mathcal{F}$ não muda uma linha das demonstrações. A atenuação agora estreita *dois* eixos independentes: $\llbracket c' \rrbracket \subseteq \llbracket c \rrbracket$ (linhas) e $\varphi' \subseteq \varphi$ (campos). O *pushdown* projeta a condição no *where* (linhas) e o φ no *select* (campos) — o que a extensão RLS já faz com `fields`.

A geometria sobre duas dimensões. O espaço dinâmico do nível de linha era dS_2 (Seção B.1): a fase t do fluxo de delegação mais a energia δ (o ρ). Os campos acrescentam suas *direções* — uma esfera S^2 de configurações de campo (α, β) , à la as esferas de direções de álgebra do paper. A forma estática de de Sitter generaliza exatamente assim:

$$dS_n : \quad ds^2 = -\cos^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sin^2 \rho d\Omega_{n-2}^2, \quad (1)$$

onde $(t, \rho) = (\text{fluxo}, \text{energia } \delta)$ e $d\Omega_{n-2}^2$ são as direções de campo. O nível de linha é (1) com $n = 2$ (a métrica do paper, $d\Omega_0$ trivial); o nível de campo com uma esfera de campo S^2 é $n = 4$:

$$ds^2 = -\cos^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sin^2 \rho (d\alpha^2 + \sin^2 \alpha d\beta^2).$$

Teorema 51 (de Sitter 4D suporta o nível de campo). *A métrica (1) com $n = 4$ é um espaço de Einstein de curvatura constante — de Sitter dS_4 de raio $\ell = 1$:*

$$R_{\mu\nu} = (n-1) g_{\mu\nu} = 3 g_{\mu\nu}, \quad R = n(n-1) = 12.$$

Verificação. Cálculo do tensor de Ricci em `doc/orbits/desitter4d.py` (Christoffel $\rightarrow$ Riemann $\rightarrow$ Ricci), conferido numericamente em 12 pontos (resíduo $\sim 10^{-16}$), *exatamente* a metodologia do paper. O caso $n = 2$ reproduz dS_2 ($R_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$, $R = 2$) como controle. Em geral, k dimensões de campo dão dS_{2+k} . $\square$

Observação 52 (A cosmologia se completa). O horizonte $\rho = \pi/2$ (energia δ esgotada, o quaternion do paper) continua sendo o fim de vida da órbita (Seção B.1); a esfera de campo $\sin^2 \rho d\Omega_2^2$ acopla as direções de campo à mesma energia. A autorização a nível de campo é, então, um universo dS_4 em meio dissipativo — a mesma física do nível de linha, com duas direções espaciais a mais. A escolha do nível (linha vs campo) é só a dimensão do cosmos; a segurança (atenuação, não-escalada, vida finita) é idêntica em qualquer n .



PLANO NO BROCA OS

Escopo conversa. Motor em `conversa/colapso.py`; tecido `dialogs.tsv`; instrumentos `observar.py`, `cadeias.py`, `mede_flocos.py`. Build do paper: `make -C papers casl-propagation.pdf` ou `cristal paper build casl-propagation`.

B1. Promover turnos (feito). `_hits_para_score`: união de matches $A - B + \text{top overlap}$. Varredura completa em camadas ≤ 512 nós.

B2. Deny-overrides (feito). `_is_generic_greeting`, penalidade com `ultimo.face`; `_matches_turn` estrito (“sim” $\approx$ “sim, Koch”). Match exato de palavra única ganha +24 no score.

B3. Cadeias δ (feito). `cadeias.py`: `basico_8... profundo_32`; `export -export -indexar`; medição Φ com `-mede`.

B4. δ no tecido (pendente). Coluna opcional `dep` em `dialogs.tsv`; validar re-delegação no `grant-check` de `cadeias.py` -rodar (turno k só se $\delta_{k-1} \geq 1$).

B5. Histórico composto (pendente). `historico.faces` (últimos N turnos) como condição composta no `_continua`; atenuação temporal $\llbracket c' \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\text{chain}} \rrbracket$.

B6. Testes. `conversa/test_fluxo.py`, `cadeias.py` -todas, `sh test/test.sh`.

Escopo Broca OS (referência CASL). O formalismo CASL (`RLS`, `propagationDepth`, `attenuatedDepth`) permanece isomórfico ao descrito nas seções anteriores; aqui o *case study* é `broca-so`. A Seção XV mostra a mesma álgebra no lab conversacional — linhas SQL por nós Koch, δ por profundidade de cadeia.